

Lektion 13:

Teknologi

Maria Koch Gregersen

Department of Economics and Business Economics
Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024



SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITY

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Produktionssættet
 - Definition
 - Kort vs. langt sigt
- 3 Isokvanter
- 4 Egenskaber v. teknologi
- 5 MP, TRS & Skalaafkast
 - Marginalproduktet (MP)
 - Technical rate of substitution (TRS)
 - Substitutionselasticitet
 - Skalaafkast
- 6 Opsummering

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Produktionssættet
 - Definition
 - Kort vs. langt sigt
- 3 Isokvanter
- 4 Egenskaber v. teknologi
- 5 MP, TRS & Skalaafkast
 - Marginalproduktet (MP)
 - Technical rate of substitution (TRS)
 - Substitutionselasticitet
 - Skalaafkast
- 6 Opsummering

Introduktion

- I dag tager vi fat på virksomhedernes optimeringsproblem.
- Vi starter med at tale om virksomhedens teknologi, der bestemmer hvor meget virksomheden kan producere ud fra deres input.
- Ligesom forbrugernes køb af varer var begrænset af budgetbegrænsingen, så er virksomhedens produktion af varer begrænset af deres produktionsteknologi.
- Næste gang taler vi om virksomhedens profitmaksimeringsproblem.

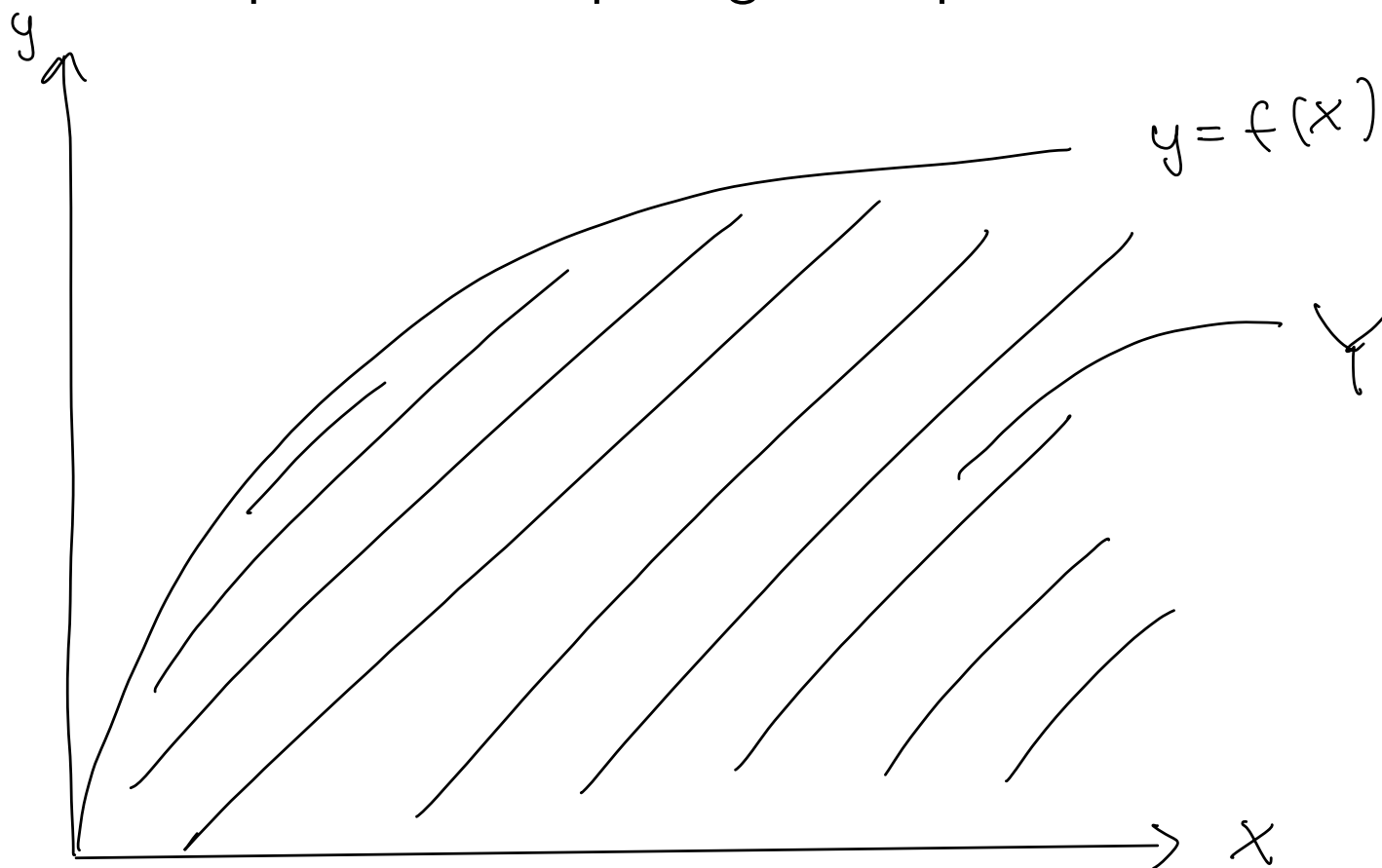
- Virksomhedens teknologi minder meget om forbrugernes præferencer.
- Virksomhedens teknologi bestemmer hvor meget output, y , virksomheden kan producere ud fra deres input, x .
- **Virksomhedens input/produktionsfaktorerne:**
 - ▶ Kan betegne arbejdskraft, råstoffer, land eller kapital.
 - ▶ Fysisk kapital såsom maskiner, er selv producerede varer begrænset af deres produktionsteknologi.
- Der er teknologiske begrænsninger → virksomheden kan ikke bare lave vand til flyvemaskiner.
- Kun visse kombinationer af input, kan producere en given mængde output.

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Produktionssættet
 - Definition
 - Kort vs. langt sigt
- 3 Isokvanter
- 4 Egenskaber v. teknologi
- 5 MP, TRS & Skalaafkast
 - Marginalproduktet (MP)
 - Technical rate of substitution (TRS)
 - Substitutionselasticitet
 - Skalaafkast
- 6 Opsummering

Produktionssættet

- **Produktionsmulighedssættet:** alle kombinationer af inputs og outputs, der er teknologisk mulige, betegnes Y .
- Grafisk eksempel med et input og et output:



Produktionssættet

- Vi fokuserer generelt på tilfældet med ét output fra produktionen.
- Formelt set:

Definition (Produktionsmulighedssættet)

- ▶ Lad $y \in Y$ være produktionsniveauet
- ▶ Y er så vektoren af alle mulige produktionsniveauer.
- ▶ Lad $\mathbf{x}$ være en vektor af inputs og $f(\mathbf{x})$ være produktionsfunktionen.
- ▶ Da er produktionsmulighedssættet: *Bemærk output y ,
 $\underline{x}$: det vi forbruger*

$$Y = \{(y, -\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n : y \leq f(\mathbf{x})\}$$

- Eksempel Cobb-Douglas produktionsfunktion:

$$f(x_1, x_2) = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}, \alpha \in (0, 1)$$

$$Y = \{(y, -x_1, -x_2) \in \mathbb{R}^3 : y \leq x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}\}$$

Kort vs. langt sigt

- **Langt sigt:** Alle produktionsfaktorerne er variable.
- **Kort sigt:** mindst en af produktionsfaktorerne er fast (ofte kapital).

Kort vs. langt sigt

- Betragt igen vores Cobb-Douglas produktionsteknologi og lad x_2 betegne kapital.
- Produktionsmulighedssættet på kort sigt/det restringerede produktionsmulighedssæt:

$$Y = \{(y, -x_1, -x_2) \in \mathbb{R}^3 : y \leq x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}, x_2 = z\}$$

- Hvor z er fast.

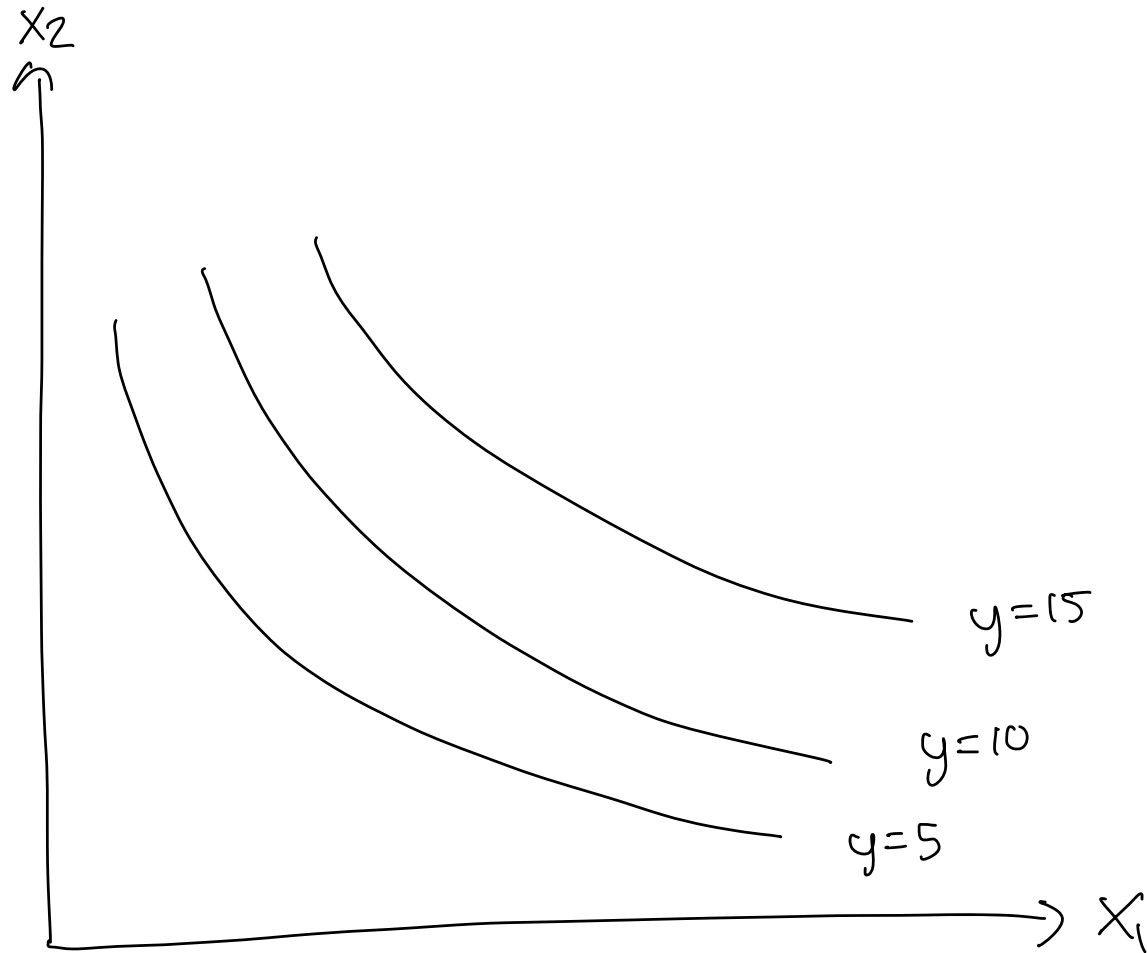
Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Produktionssættet
 - Definition
 - Kort vs. langt sigt
- 3 Isokvanter**
- 4 Egenskaber v. teknologi
- 5 MP, TRS & Skalaafkast
 - Marginalproduktet (MP)
 - Technical rate of substitution (TRS)
 - Substitutionselasticitet
 - Skalaafkast
- 6 Opsummering

- Isokvanter tilsvarende indifferenskurverne.
- Dog angiver en isokvant et måleligt niveau af output (modsat nytten, som er ordinal).
 - ▶ En isokvant måler en enhed vi kan “tælle”, der giver mening.

Isokvanter

- Grafisk:



- Formelt set:

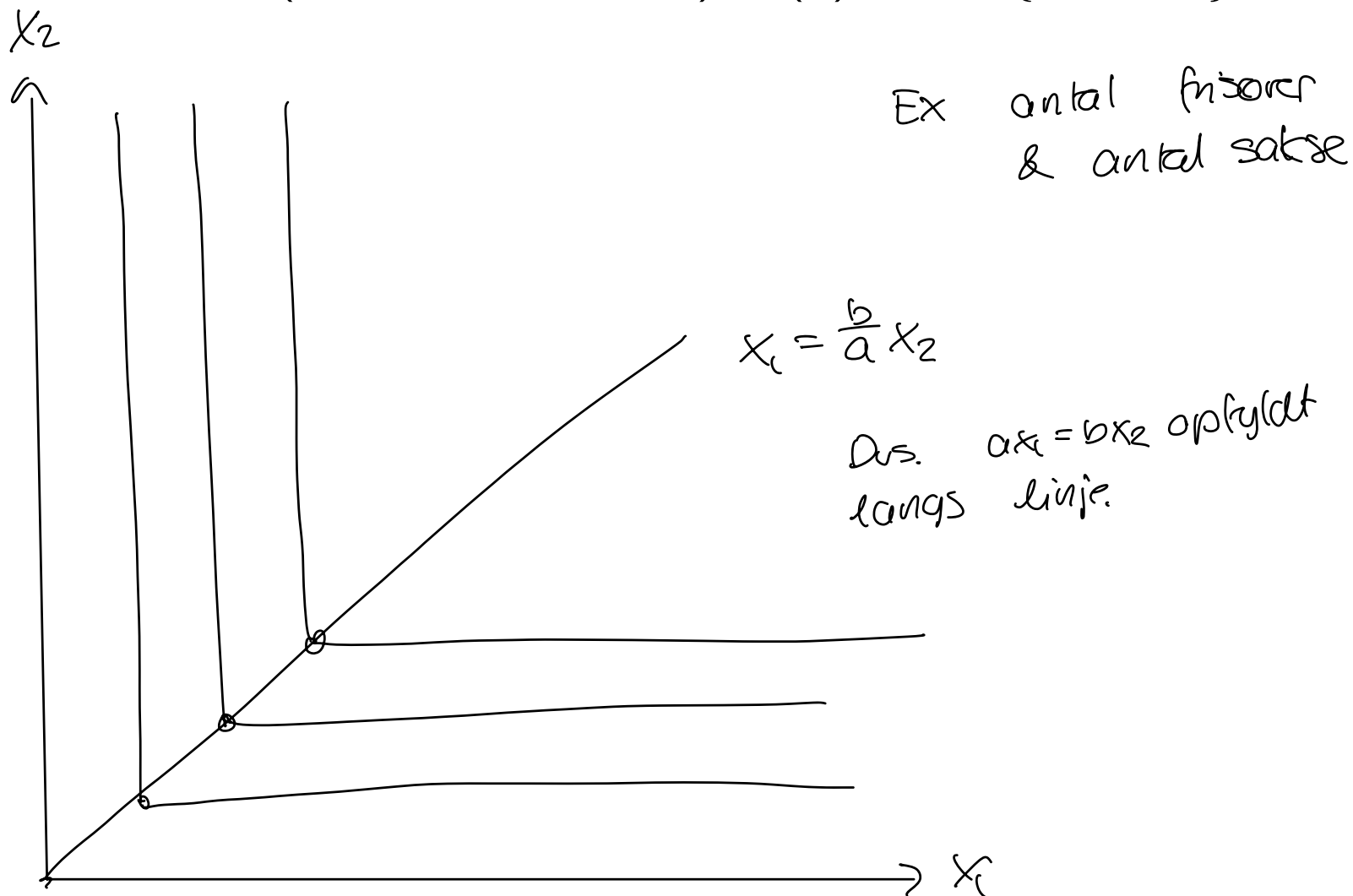
Definition (Isokvant)

$$Q(y) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n-1} : y = f(\mathbf{x})\}$$

Isokvanten $Q(y)$ giver alle kombinationer af inputvektorer, der medfører produktionsniveauet y .

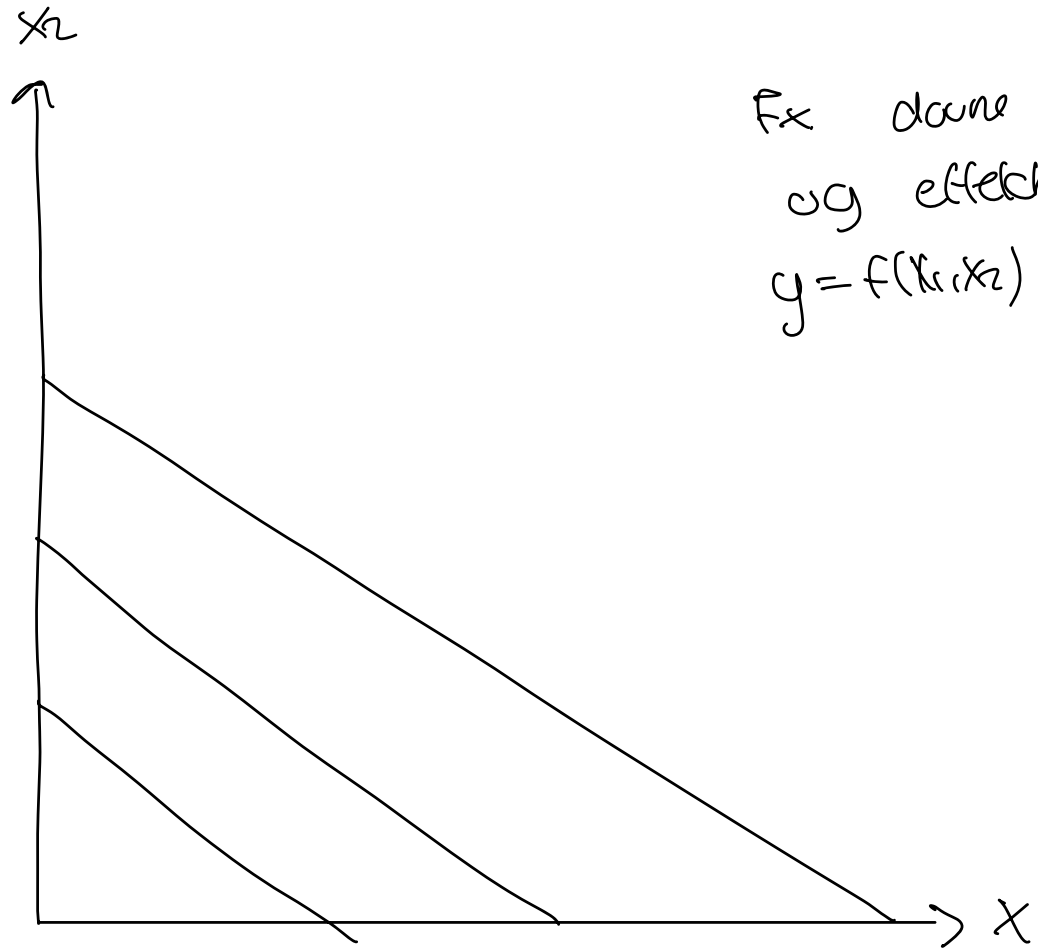
Isokvanter

- Faste proportioner (Leontief teknologi): $f(\mathbf{x}) = \min\{ax_1, bx_2\}$



Isokvanter

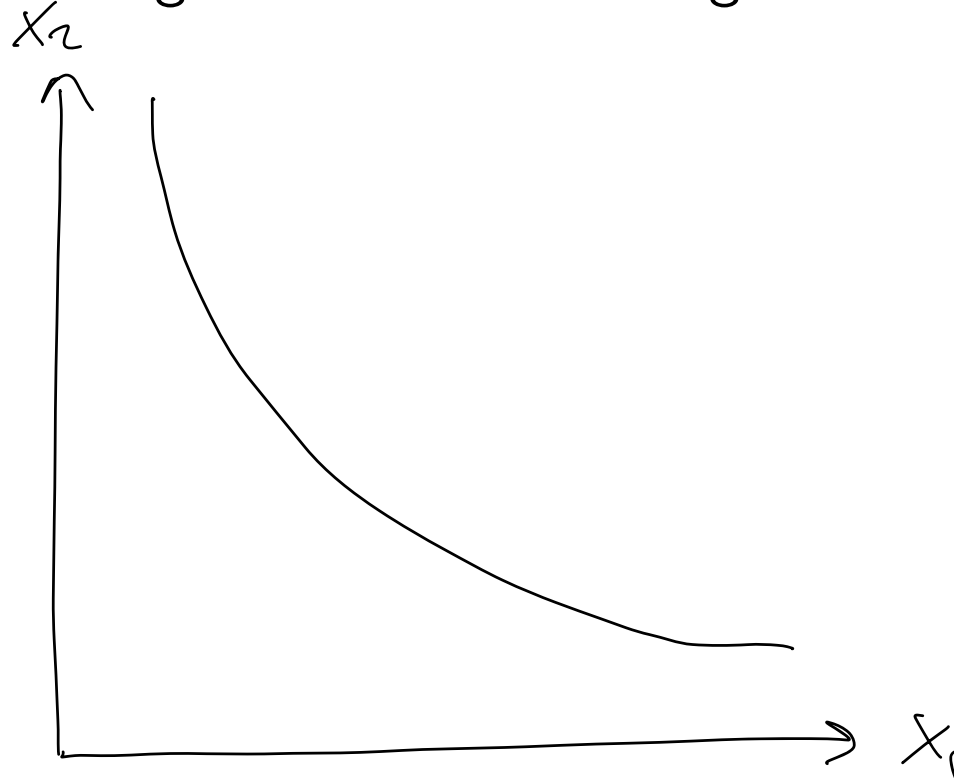
- Perfekte substitutter: $f(\mathbf{x}) = ax_1 + bx_2$



Fx danske medarbejdere (x_1)
og effektive medarbejdere (x_2)
 $y = f(x_1, x_2)$ rengøring af værelser.

Isokvanter

- Pæne teknologier f.eks. Cobb-Douglas



- Cobb-Douglas i 3D:

https://www.econgraphs.org/graphs/micro/producer_theory/production_and_cost/cobb_douglas_production_3d

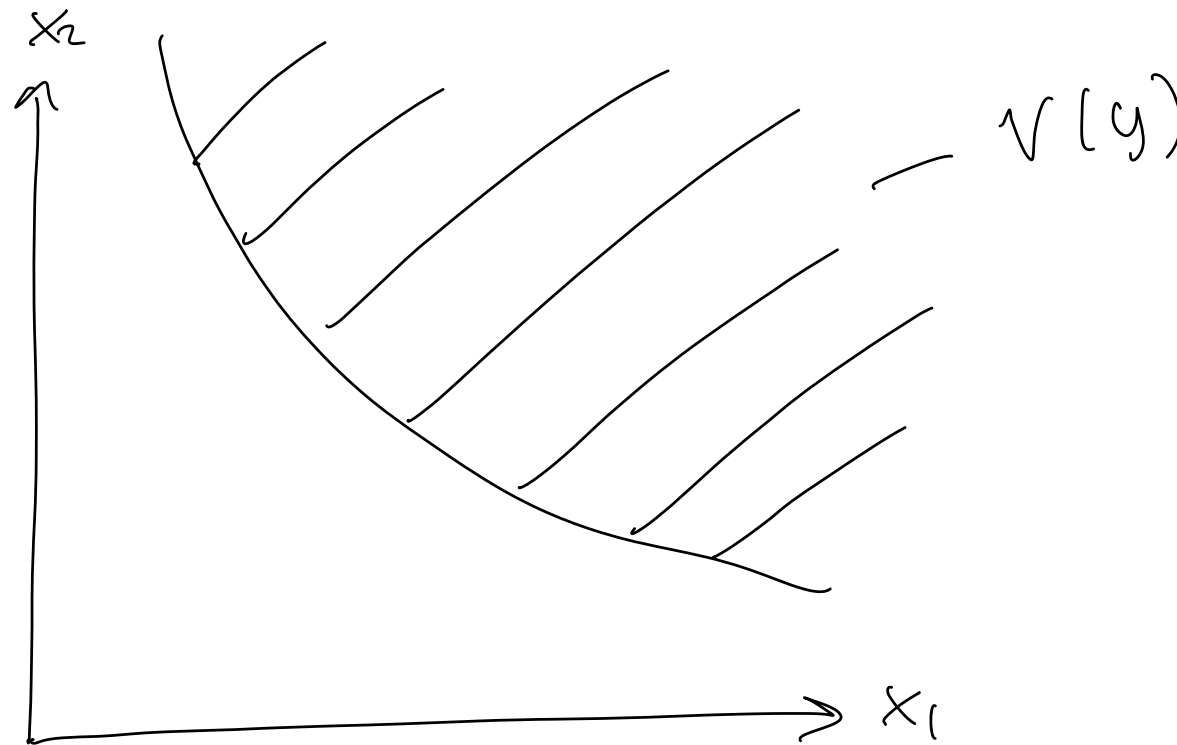
Isokvanter

Definition (Input requirement set)

$$V(y) = \{X \in \mathbb{R}^{n-1} : y \leq f(\mathbf{x})\}$$

Sættet af X , der producerer mindst y .

- Grafisk:



Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Produktionssættet
 - Definition
 - Kort vs. langt sigt
- 3 Isokvanter
- 4 Egenskaber v. teknologi**
- 5 MP, TRS & Skalaafkast
 - Marginalproduktet (MP)
 - Technical rate of substitution (TRS)
 - Substitutionselasticitet
 - Skalaafkast
- 6 Opsummering

Egenskaber v. teknologi

Vigtige antagelser:

- **Monotonicitet:** Hvis man får mere af mindst et input, kan man producere mindst lige så meget output som før (free disposal):

Definition (Monotonicitet)

Hvis $\mathbf{x} \in V(y)$ og $\mathbf{x}' \geq \mathbf{x}$ så er $\mathbf{x}' \in V(y)$

- **Konveksitet:** Hvis to forskellige kombinationer af $\mathbf{x}$ producerer y , så vil en lineær kombination også mindst producere y enheder.

Definition (Konveksitet)

Hvis $\mathbf{x}$ og $\mathbf{x}' \in V(y)$, da vil $t\mathbf{x} + (1 - t)\mathbf{x}' \in V(y)$, $\forall t \in [0, 1]$.
($V(y)$ er en konveks mængde).

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Produktionssættet
 - Definition
 - Kort vs. langt sigt
- 3 Isokvanter
- 4 Egenskaber v. teknologi
- 5 MP, TRS & Skalaafkast**
 - Marginalproduktet (MP)
 - Technical rate of substitution (TRS)
 - Substitutionselasticitet
 - Skalaafkast
- 6 Opsummering

Marginalproduktet

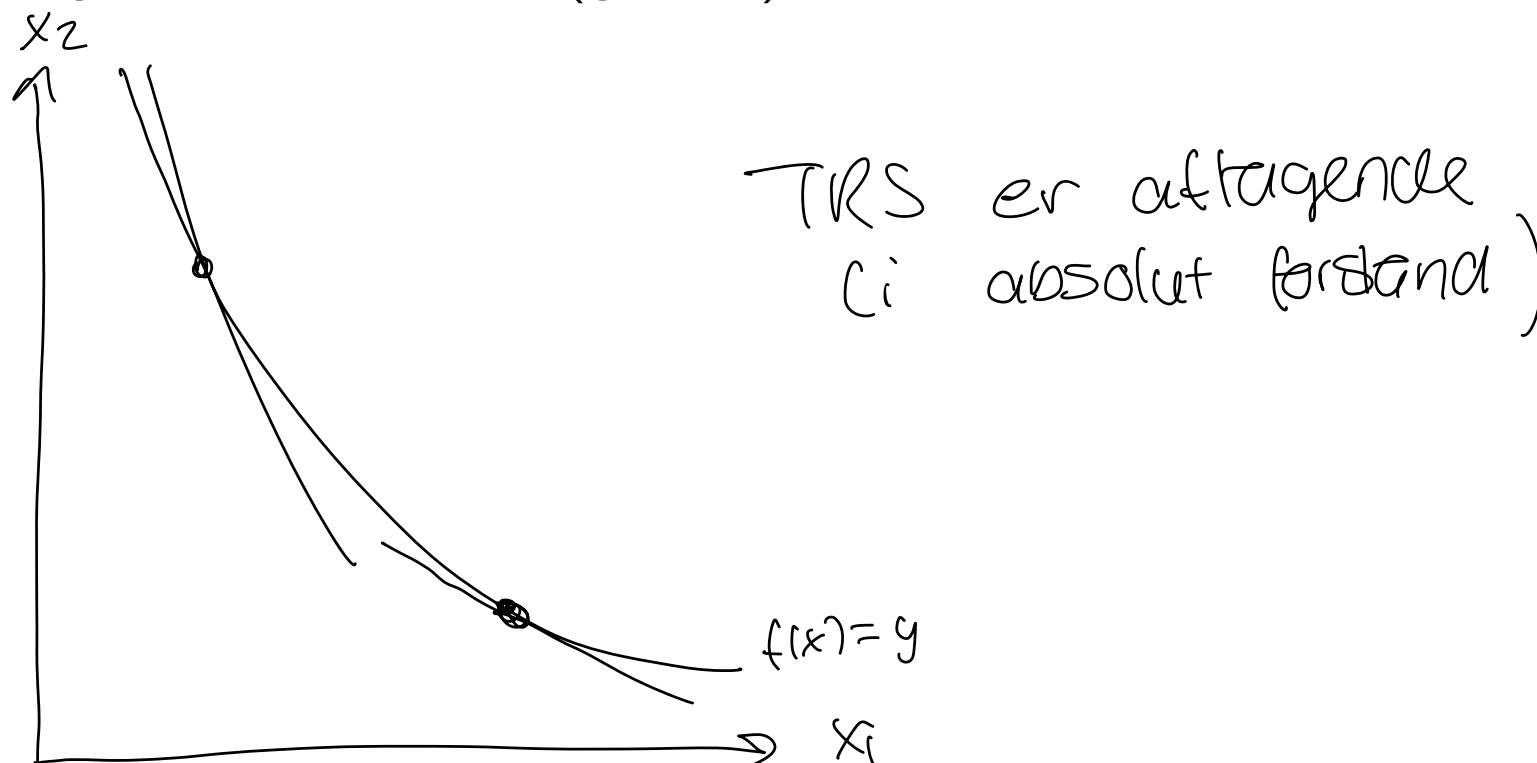
Definition (Marginalproduktet)

$$MP_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$$

- Marginalproduktet, MP_i , er den ekstra mængde output, som kan produceres per enhed ekstra input.
- Kan i princippet observeres $\neq$ marginalnyttten.
- **Antagelsen om aftagende marginalprodukt:** mononicitet giver øget output, men vi antager, at det er til en faldende rate:
 - ▶ $MP_i = \frac{\partial f}{\partial x_i} \geq 0$
 - ▶ $\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x_i} \leq 0$

Technical rate of substitution

- **Technical rate of substitution (TRS)** er teknologiens pendant til MRS i forbrugerteorien. Beskriver forholdet hvormed vi kan ændre sammensætningen af produktionsinput og stadigvæk producere den samme mængde output.
- Er hældningen på isokvanten (grafisk):



Technical rate of substitution

- TRS er aftagende.
- Bemærk, det er ikke det samme som aftagende MP, da TRS er ratioen til de to marginalprodukter.

- Formelt:

Totaldifferentier & husk at langs isokvanten er $y=k$ konstant

$$dy = dk = 0$$

pr. definition

$$dy = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 = - \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2$$

$$\Leftrightarrow \frac{dx_2}{dx_1} = - \frac{\frac{\partial f}{\partial x_1}}{\frac{\partial f}{\partial x_2}} = - \frac{MP_1}{MP_2} \equiv TRS$$

Bemærk: $MP_i > 0$ [Følger af ^{streng}monocitet] $\rightarrow TRS < 0$
 MP_i er aftagende $\rightarrow \left. \begin{array}{l} x_1 \uparrow \rightarrow MP_1 \downarrow \\ x_2 \downarrow \rightarrow MP_2 \uparrow \end{array} \right\}$ Når vi bevæger os langs isokvanten

Technical rate of substitution

- Beregn TRS for Cobb-Douglas: $f(\mathbf{x}) = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$, $\alpha \in (0, 1)$

$$\begin{aligned} MP_1 &= \frac{\partial f}{\partial x_1} = \alpha x_1^{\alpha-1} x_2^{1-\alpha} \\ MP_2 &= \frac{\partial f}{\partial x_2} = (1-\alpha) x_1^\alpha x_2^{-\alpha} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad TRS = - \frac{MP_1}{MP_2} = - \frac{\alpha x_1^{\alpha-1} x_2^{1-\alpha}}{(1-\alpha) x_1^\alpha x_2^{-\alpha}} = - \frac{\alpha}{1-\alpha} \frac{x_2}{x_1} < 0$$

Substitutionselasticitet

- **Substitutionselasticitet:** mål for hvor "krum" isokvanten er. Beskriver den procentuelle ændring i forholdet mellem produktionsfaktorerne for en procentvis ændring i TRS, hvor output holdes konstant.

Ændringen i det relative forhold m. input faktorerne

$$\sigma = \frac{\Delta \left(\frac{x_2}{x_1} \right) / \frac{x_2}{x_1}}{\Delta TRS / TRS} = \frac{\Delta \left(\frac{x_2}{x_1} \right)}{\Delta TRS} \frac{TRS}{\frac{x_2}{x_1}}$$

Ændringen af mængden af isokvanten relativt til udskiftelse

- I praksis betragtes en "lille" ændring:

$$\sigma = \frac{\partial \left(\frac{x_2}{x_1} \right)}{\partial TRS} \frac{TRS}{\frac{x_2}{x_1}}$$

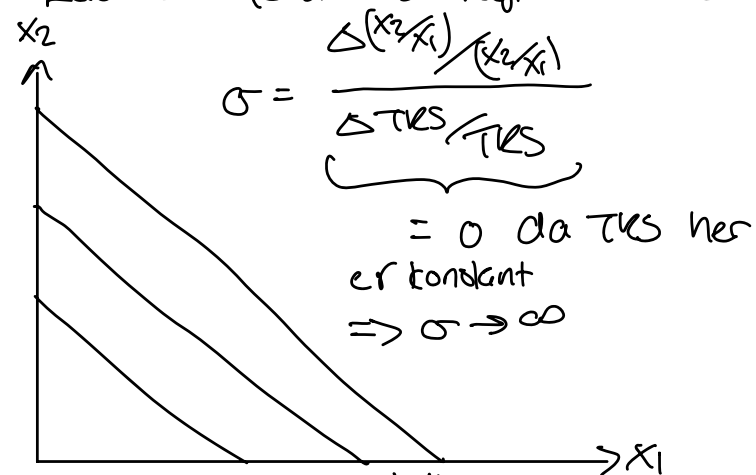
Hvor meget ændres det relative forhold m. input faktorerne ved en lille ændring i TRS? (Betræks vi os en lille smule langs isokvanten eller krummer sig den meget?)

- Er elasticiteten høj, da er isokvanten flad.

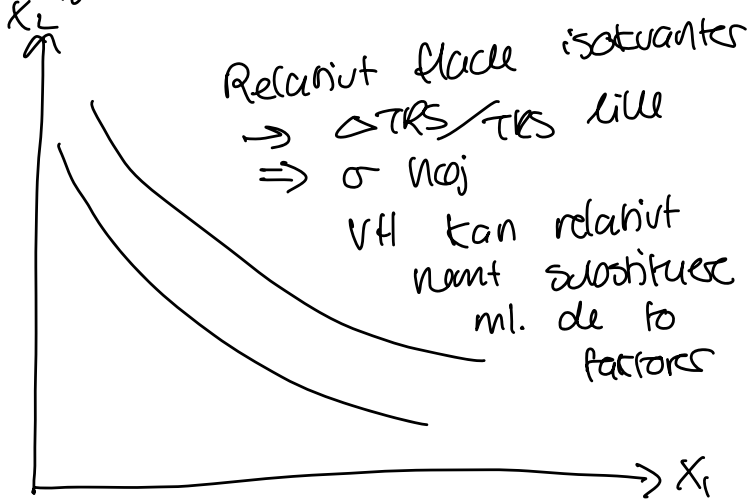
Substitutionselasticitet

- Intuition: Er elasticiteten høj, da er isokvanten flad.

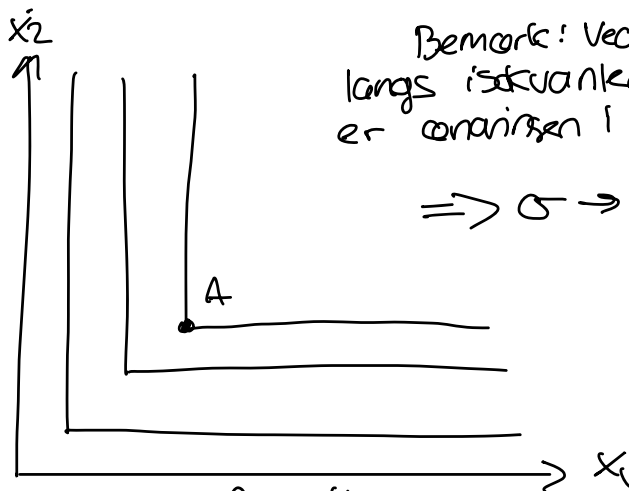
Lad os først betragte to ekstreme:



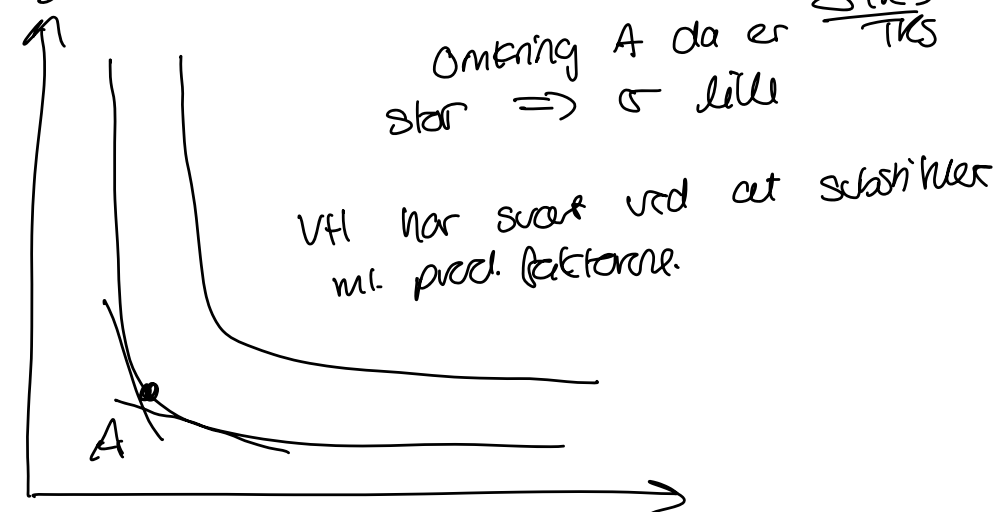
A) Perfekte substitutter



C) "Tæt" på perfekte substitutter



B) Fixed proportions



D) "Tæt" på faste proportioner

Substitutionselasticitet

- Substitutionselasticitet kan også skrives som:

$$\sigma = \frac{d \ln \left(\frac{x_2}{x_1} \right)}{d \ln |TRS|}$$

Husk fra Lektion 10 $\varepsilon = \frac{\partial y}{\partial x} \frac{x}{y} = \frac{d \ln y}{d \ln x}$, $x, y > 0$

Her er $x = \frac{x_2}{x_1}$ og $y = TRS$

Substitutionselasticitet

- Eksempel Cobb-Douglas: $f(\mathbf{x}) = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$

► Vi fandt $TRS = -\frac{\alpha}{1-\alpha} \frac{x_2}{x_1}$

► Find σ :

$$\sigma = \frac{\frac{\partial \left(\frac{x_2}{x_1}\right)}{\partial TRS} \cdot TRS}{\left(\frac{x_2}{x_1}\right)} = \frac{d \ln \left(\frac{x_2}{x_1}\right)}{d \ln (|TRS|)}$$

Bemerk: $TRS = -\frac{\alpha}{1-\alpha} \frac{x_2}{x_1} \Leftrightarrow \frac{x_2}{x_1} = -\frac{1-\alpha}{\alpha} TRS \quad (*)$

$$\Leftrightarrow \frac{x_2}{x_1} = \frac{1-\alpha}{\alpha} |TRS| \quad (\text{da } TRS < 0)$$

$$\Rightarrow \ln \left(\frac{x_2}{x_1}\right) = \ln \left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\right) + \ln |TRS|$$

$$\Rightarrow \frac{d \ln \left(\frac{x_2}{x_1}\right)}{d \ln (|TRS|)} = 1$$

* ALTERNATIVT: $\frac{\partial \left(\frac{x_2}{x_1}\right)}{\partial TRS} = -\frac{1-\alpha}{\alpha} \Rightarrow \sigma = \cancel{-\frac{1-\alpha}{\alpha}} \cdot \frac{\cancel{\frac{x_2}{x_1}}}{\cancel{\frac{x_2}{x_1}}} = 1$

- **Return to scale/skalaafkast:** Hvad sker der, hvis vi skalerer vores inputs med en faktor t ? Beskriver hvordan produktionen/output ændres når *alle* input ændres proportionalt.
- Hvis
 - ▶ $f(tx_1, tx_2) < tf(x_1, x_2)$: Decreasing returns to scale (DRTS)
 - ▶ $f(tx_1, tx_2) = tf(x_1, x_2)$: Constant returns to scale (CRTS)
 - ▶ $f(tx_1, tx_2) > tf(x_1, x_2)$: Increasing returns to scale (IRTS)

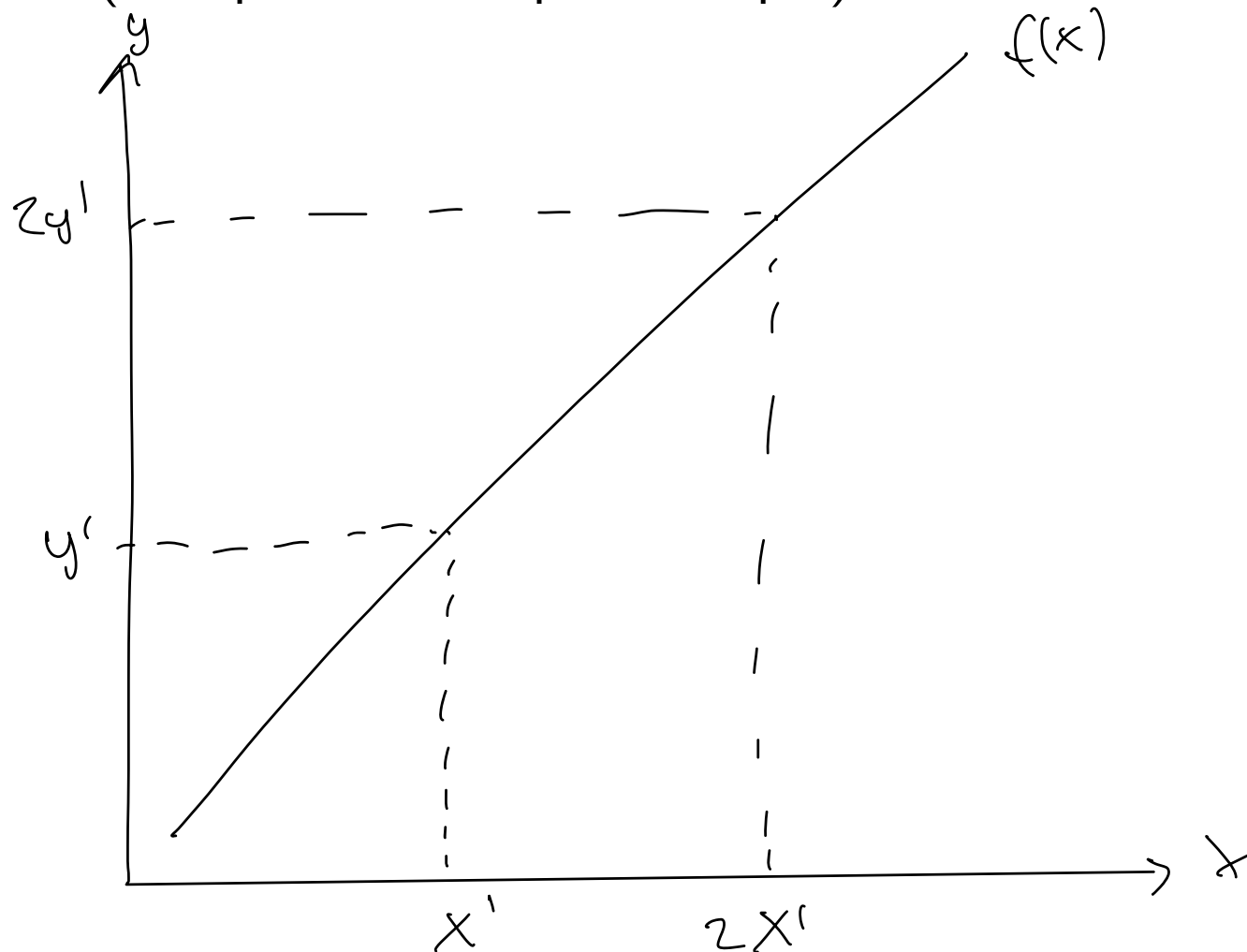
- **Spørgsmål:** Hvilken slags skalaafkast udviser følgende teknologi:

$$y = (\alpha_1 x_1^\rho + \alpha_2 x_2^\rho)^{\frac{1}{\rho}}, \text{ hvor } \alpha_1 \neq \alpha_2, \rho \neq 0.$$

- ▶ a) Constant returns to scale (CRTS)
- ▶ b) Increasing returns to scale (IRTS)
- ▶ c) Decreasing returns to scale (DRTS)
- ▶ d) Depends on ρ

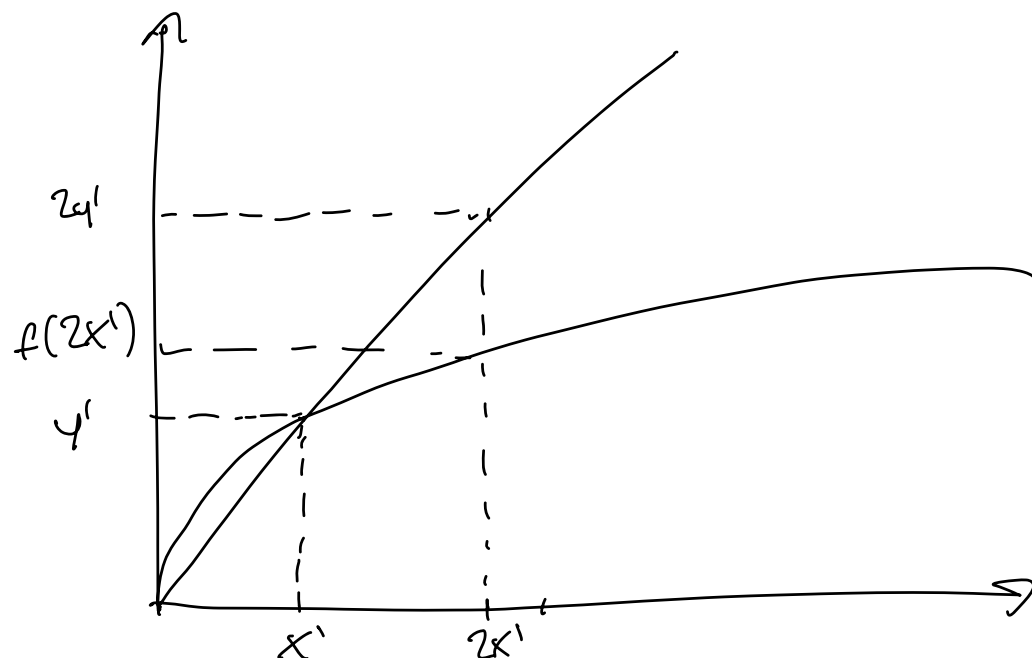
Constant Returns to Scale

- $f(tx_1, tx_2) = tf(x_1, x_2)$
- Grafisk (et input, et output eksempel):



Decreasing Returns to Scale

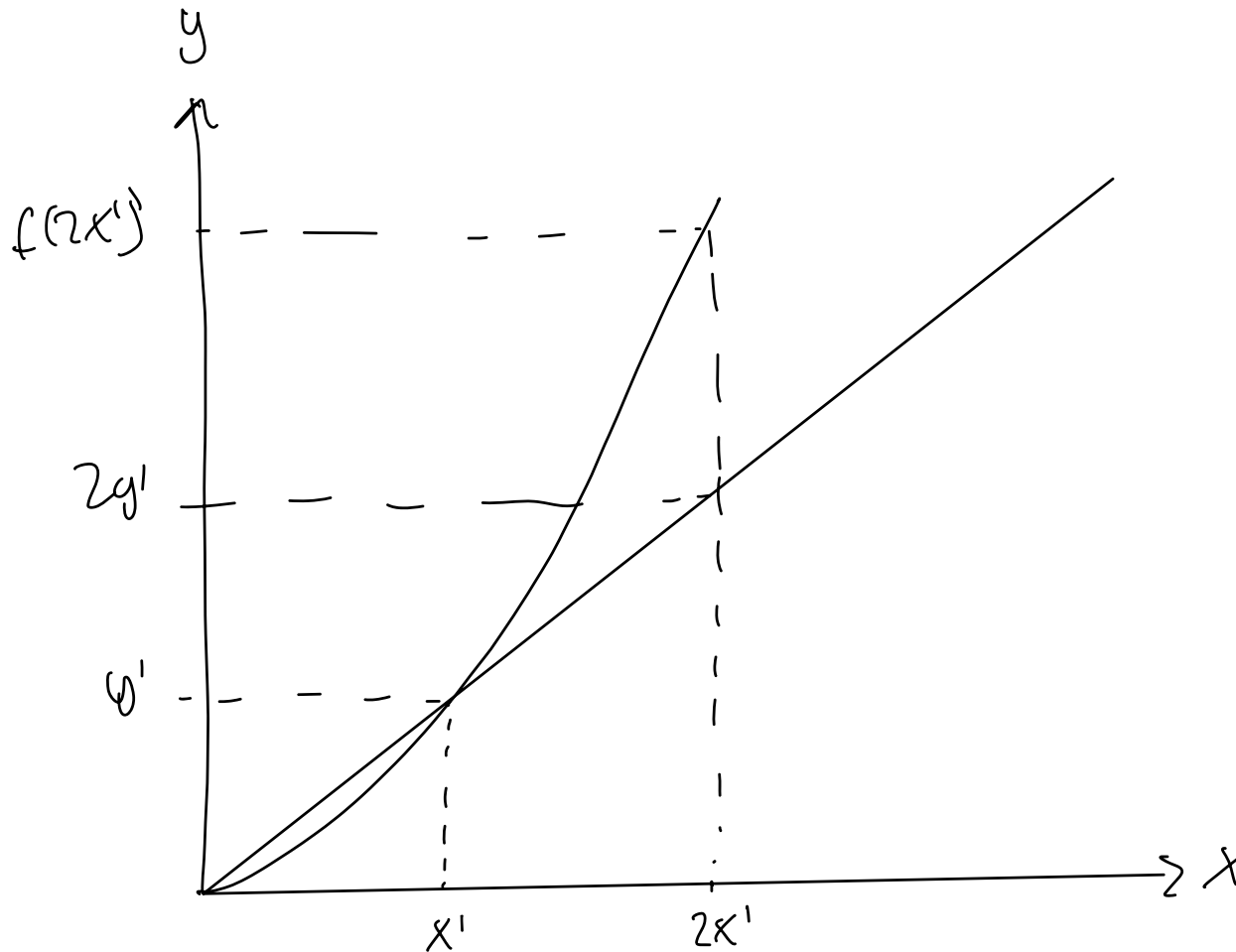
- $f(tx_1, tx_2) < tf(x_1, x_2)$:
- Grafisk (et input, et output eksempel):



- Bemærk: Her ligner det en produktionsfunktion med aftagende marginalprodukt. Men husk at marginalproduktet normalt er defineret i det multivariate tilfælde, så for fastholdt niveau af en anden produktionsfaktor - her er der kun en!

Increasing Returns to Scale

- $f(tx_1, tx_2) > tf(x_1, x_2)$:
- Grafisk (et input, et output eksempel):



Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Produktionssættet
 - Definition
 - Kort vs. langt sigt
- 3 Isokvanter
- 4 Egenskaber v. teknologi
- 5 MP, TRS & Skalaafkast
 - Marginalproduktet (MP)
 - Technical rate of substitution (TRS)
 - Substitutionselasticitet
 - Skalaafkast
- 6 Opsummering

Opsummering

- Produktionsfunktionen opsummerer virksomhedens teknologi.
- Produktionsmulighedssættet: alle kombinationer af inputs og outputs, der er teknologisk mulige, betegnes Y .
- Isokvanten $Q(y)$ giver alle kombinationer af inputvektorer, der medfører produktionsniveauet y .
- Input requirement sættet, $V(y)$, er sættet af X , der producerer mindst y .
- Vi antager
 - ▶ at teknologien opfylder monotonicitet og konveksitet.
 - ▶ aftagende marginal produkt (MP) $\Rightarrow$ aftagende TRS.

Næste gang

- Næste gang skal vi tale om virksomhedens profitmaksimerings problem (kapitel 20) i grundbogen.